Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

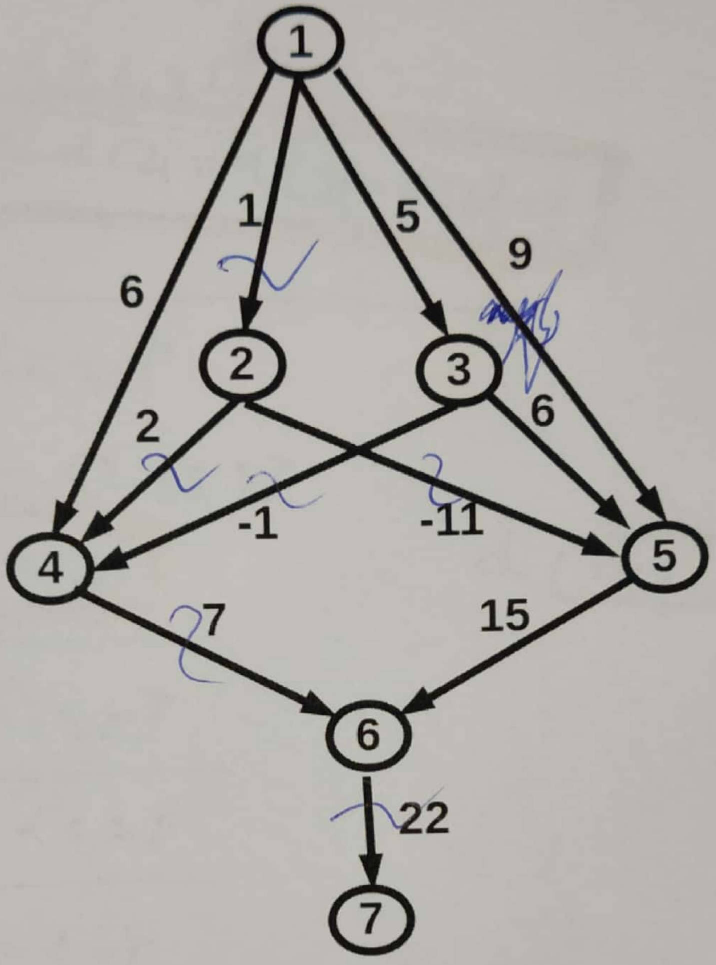
0/4

SUBIECTUL I (10p = 5x 2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu **toate** paginile **NUMEROTATE** (1/n, 2/n, ..., n/n)
Timp de lucru: 40 min (**inclusiv** încărcarea pozelor pe moodle)

T1.V1

BAREM



1. Să se calculeze folosind o parcurgere **BFS** distanța de la un nod **1** la toate celelalte noduri din graf. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.**

2. Considerați graful **orientat** și găsiți **o sortare topologică** folosind **o parcurgere DFS**.

3. Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile **6 și 7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful orientat** și având **costurile** din figură **luate în modul**, calculați distanțele de la **nodul sursă 1** la celelalte noduri din graf, folosind **algoritmul lui Dijkstra**.

4. Considerând **graful neorientat** și **costurile din figură** precizați un **arbore parțial de cost minim** (arbore desenat sau dat prin lista de muchii + cost total arbore).

5. Pentru acest exercițiu ștergeți nodul **7** (împreună cu muchiile incidente). Dorim să transformăm graful din figură într-o rețea de transport, considerând **capacitățile muchiilor ca fiind costurile din figură** (luate în **modul**). Se cere să se transporte o cantitate maximă de flux de la **sursa 1** la **destinația 6** folosind **algoritmul Edmonds-Karp**. La fiecare pas, specificați vârfurile ce fac parte din **drumul de ameliorare** ales de algoritm, precum si **cantitatea de flux** ce poate fi transportată pe acest drum.

Observații despre redactare

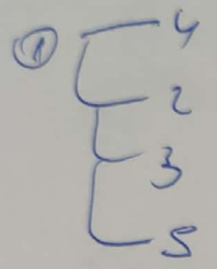
- Pentru subpunctele 1 și 3 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.
- Pentru subpunctul 2 rezolvarea se poate face folosind un desen.
- Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.
- Pentru subpunctul 5 se cere **doar** desenarea drumurilor de ameliorare (cu informațiile asociate). Desenul cu rețeaua este opțional.

I.1 $Q = \{1\}$

$\boxed{d[1]=0}$, $d[i!=1]=\infty$

---

node = 1, $Q = \{\}$



$Q = \{4, 2, 3, 5\}$

$\boxed{d[4]=d[2]=d[3]=d[5]=1}$

---

node = 4 ; $Q = \{2, 3, 5\}$

④ — ⑥ $Q = \{2, 3, 5, 6\}$

$\boxed{d[6]=2}$

---

node = 2 $Q = \{3, 5, 6\}$

---

node = 3 $Q = \{5, 6\}$

---

node = 5 $Q = \{6\}$

---

node = 6 $Q = \{\cancel{6}\}$

⑥ — ⑦ $\boxed{d[7]=3}$ $Q = \{7\}$

---

node = 7 $Q = \{\}$

$Q = \{\}$ STOP

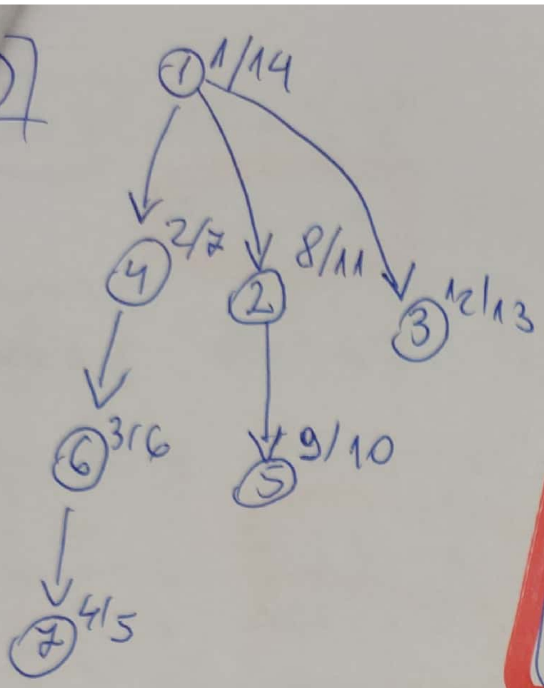
	1	2	3	4	5	6	7
d	0	1	1	1	1	2	$\boxed{3}$

BAREM (2p)

1p → Stare coada
1p → Vector distanțe corect

Obs1 Se punctează cu maxim și dacă nu se scrie vectorul complet la final dar se [redacted] încercuiește pe parcurs valoarea finală pentru d[i].

Obs2 Parcurgerea NU este unică! (valorile din d [redacted])



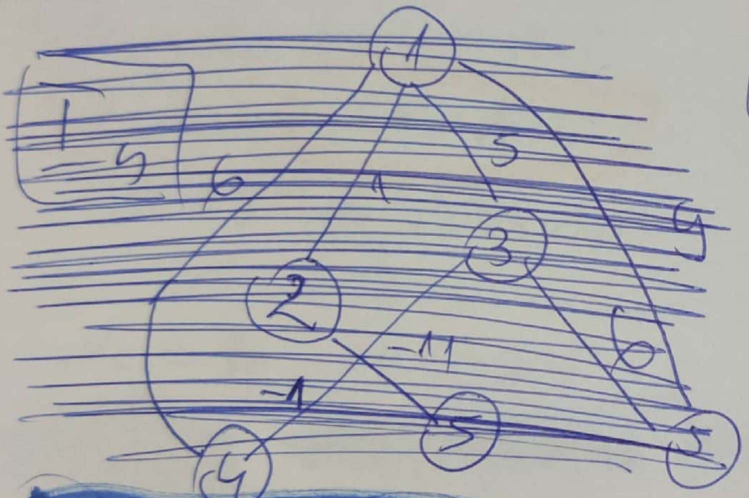
TOPSORT: 1 3 2 5 4 6 7

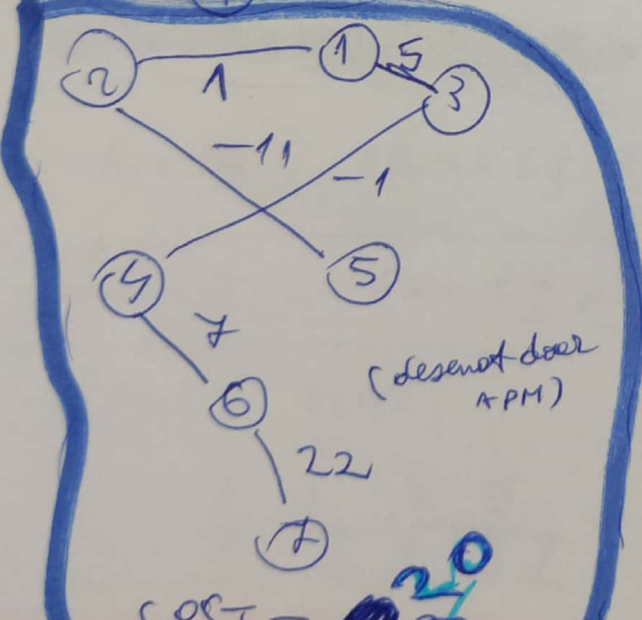
BAREM (2p)

1p corectitudine timpi/arbore

1p precizare sortare

Obs) Arborele și sortarea NU sunt unice!



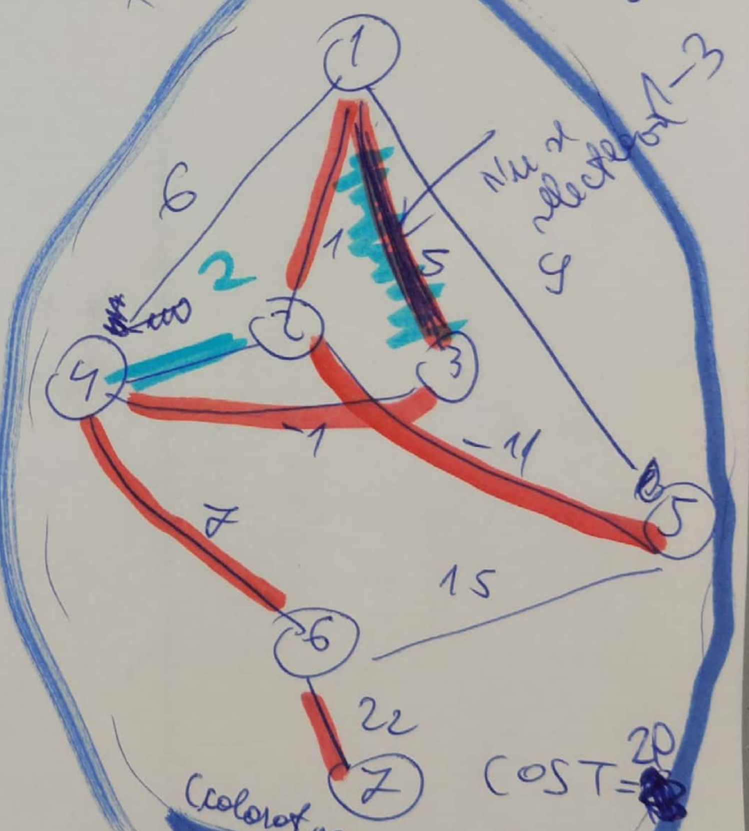


(desenat doar APM)

COST = 20

I.4

APM UNIC DE ACEST EXEMPLU



COST = 20

(colorat pe graful dat)

APM = { x y c
(1, 2, 1), (2, 5, -11), (3, 4, -1),
(4, 6, 7), (6, 7, 22), (1, 3, 5) }

COST = 20

(menționat muchii din arbore)

BAREM: 1p APM
1p COST

ORICARE CERC ALBASTRU REPREZINTĂ O REDACTARE DE PUNCTAJ MAXIM!

I.3 PQ = {1}

d[1] = 0   d[i] = ∞

---

node = 1   PQ = {}

① $\xrightarrow{6}$ 4   d[4] = 6

$\xrightarrow{1}$ 2   d[2] = 1

$\xrightarrow{5}$ 3   d[3] = 5

$\xrightarrow{9}$ 5   d[5] = 9

PQ = {4, 2, 3, 5}

---

node = 2   PQ = {4, 3, 5}

② $\xrightarrow{2}$ 4   d[4] = 1 + 2 = 3

$\xrightarrow{11}$ 5   d[5] → SKIP

---

node = 4   PQ = {3, 5}

[redacted]

NIMIC LA ACEST PAS

---

node = 3   PQ = {5}

---

node = 5   PQ = {}

PQ = {} STOP

	1	2	3	4	5
d	0	1	5	3	9

BAREM 2p

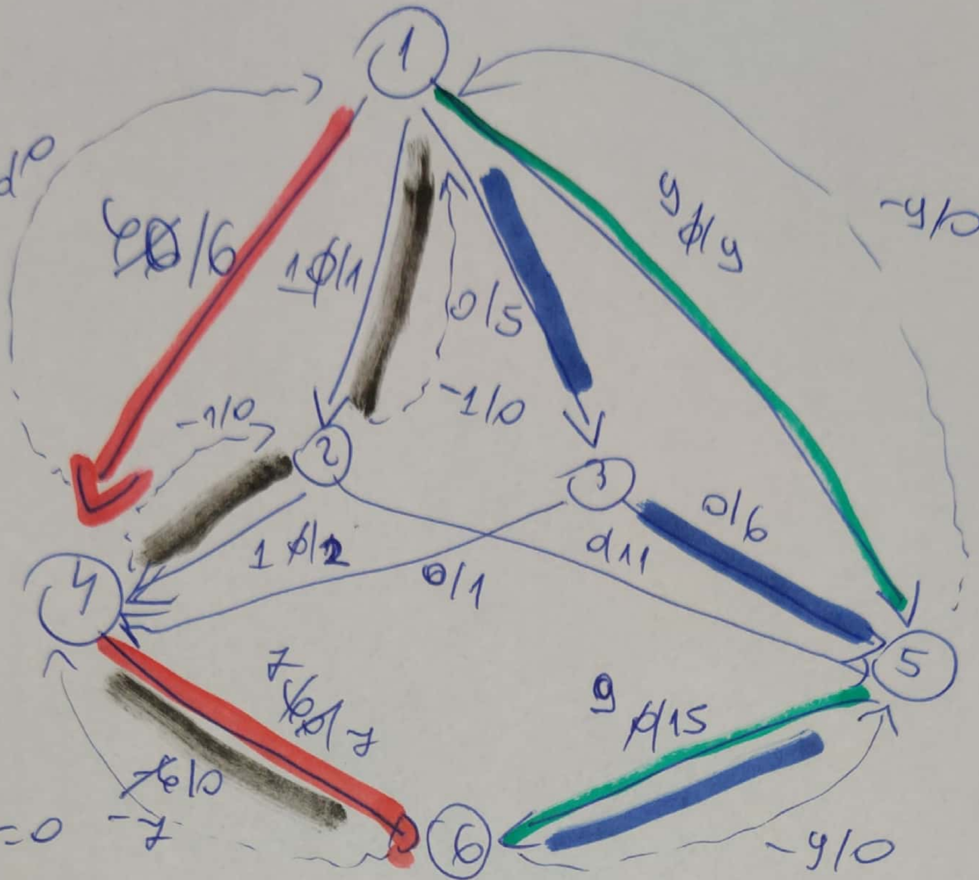
1p → PQ

1p → d

Obs Se punctează și dacă nu se scrie d la final și se colorează d[i] final ca în barem!

I.4

I.5



MaxFlow = 0

~~PAS1~~

BFS(1):

① $\xrightarrow[6-0=6]{0/6}$ ④ $\xrightarrow[7-0=7]{0/7}$ ⑥

Obs Acciputeam drept și 1→5→6

$C_R = 6$ MaxFlow += 6

~~PAS 2~~

BFS(1):

① $\xrightarrow[9]{0/9}$ ⑤ $\xrightarrow[15]{0/15}$ ⑥

$C_R = 9$ MaxFlow += 9

PAS 3

BFS(1): ① $\xrightarrow[1]{0/1}$ ② $\xrightarrow[1]{0/1}$ ④ $\xrightarrow[1]{0/7}$ 6

Obs. acciputeam drept și ~~alt~~ drumul ① → ② → ⑤ → ⑥ etc!

$C_R = 1$ MaxFlow += 1

PAS 4

BFS(1) ① $\xrightarrow[5]{0/5}$ ③ $\xrightarrow[5]{0/6}$ ⑤ $\xrightarrow[6]{9/15}$ ⑥

$C_R = 5$ Max flow += 5

STOP MaxFlow = 6 + 9 + 1 + 5 = $\boxed{21}$

BAREM 2P

2P = 4 x 0,5P DRUMURI, unde

0.5P = 0.3P noduri drum + 0.2 CALCUL CR

Obs Se poate omite totalul 21 dacă la fiecare pas s-a precizat cu cât crește fluxul.